Curso	PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS	Área:	Energia	Cód.	AFE233

Destinatários	Objectivos Gerais	Duração Total (h) 152			
		Presencial	Projecto	Auto-Estudo	E-Learning
Quadros médios e superiores de empresas e organizações. Licenciados ou bacharéis em engenharias, que exerçam, ou pretendem vir a exercer actividades no projecto, instalação, operação ou manutenção de infra-estruturas de produção de energias através de fontes renováveis.	**Objectivos Específicos** • Identificar os impactos macroeconómicos e os incentivos à disseminação das Energias Renováveis. • Dimensionar e executar a instalação completa de um sistema solar térmico. Evidenciar um domínio geral sobre soluções técnicas, ferramentas e software de apoio. • Projectar um sistema fotovoltaico autónomo ou ligado à rede. Demonstrar um conhecimento profundo sobre os diversos equipamentos, normas e tecnologias disponíveis. • Identificar as soluções e possibilidades oferecidas pela Bioenergia. • Conhecer o funcionamento de máquinas de produção de frio solar via absorção e adsorção. • Reconhecer as possibilidades oferecidas pelo hidrogénio enquanto vector energético. • Identificar as técnicas construtivas promotoras de eficiência energética em edifícios. • Demonstrar um conhecimento pormenorizado dos fundamentos da conversão de energia eólica em energia eléctrica a qualquer escala de produção. • Referir as bases técnicas subjacentes às tecnologias alternativas de produção energética renovável. • Identificar as vantagens e riscos associados à energia nuclear.	152	60		

Acesso a Certificação	Código

Conteúdo Programático

Capítulos	Conteúdo / Especificações	Horas
01	**FONTES DE ENERGIA E AMBIENTE**	4
	Energia e ambiente; Combustíveis fósseis; Energias renováveis; Heliotécnia e sistemas solares.	
02	**SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS**	40
	Conjuntura legal; Aspectos básicos da energia solar térmica; Orientação dos colectores e curvas de penalização; Fundamentos teóricos e Considerações técnicas; Tecnologia de colectores solares; Estudo energético do colector; Controlador térmico diferencial; Famílias de válvulas e outros acessórios; Tanques de armazenamento; Permutadores de calor; Vaso de expansão e válvulas de segurança; Estudo das perdas de carga; Electrocirculadores; Dimensionamento do circuito solar e distribuição de grupos autónomos;	

Curso	PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS	Área:	Recursos Humanos	Cód.	AFR98

Conteúdo Programático

Capítulos	Conteúdo / Especificações	Horas
02	**SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (Cont.)**	40
	Sistemas de apoio AQS; Análise de esquemas de execução; Execução e manutenção de uma instalação solar; Técnicas de interligação de componentes; Cálculo do esforço sobre estruturas; Aquecimento solar de piscinas; Programas de simulação para sistemas solares térmicos; Estudos de viabilidade económica; Sistemas solares de aquecimento ambiente.	
03	**SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS**	40
	Elementos do Sistema; Componentes do sistema fotovoltaico; Planeamento e desenho de sistemas autónomos; Planeamento e concepção dos sistemas fotovoltaicos com ligação à rede; Inspecção de instalações; Plano de manutenção preventiva; Software e programas de simulação para sistemas fotovoltaicos; Montagem e integração em edifícios.	
04	**BIOENERGIA**	16
	Âmbito e conceitos; Biomassa sólida; Transformações Termoquímicas; Biocombustível líquido; Biomassa húmida (Biogás); Digestão anaeróbia; Biogás de aterro;	
05	**COGERAÇÃO, TRIGERAÇÃO E FRIO SOLAR**	8
	Introdução aos ciclos de absorção e suas aplicações; Aspectos tecnológicos e de concepção de sistema; Planeamento integrado dos sistemas de arrefecimento solar e de ar condicionado;	
06	**HIDROGÉNIO COMO VECTOR ENERGÉTICO**	8
	Fundamentos teóricos Aspectos técnicos Células de combustível Economia do hidrogénio Armazenamento Impacto ambiental Perspectivas de Aplicação ao Sector dos Transportes **Exemplos:** Projecto CUT (*Clean Urban Transport for Europe*), da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP). O grupo Daimler Chrysler pretende iniciar a comercialização dos primeiros automóveis movidos a hidrogénio em 2012.	

Curso	PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS	Área:	Recursos Humanos	Cód.	AFR98

Conteúdo Programático

Capítulos	Conteúdo / Especificações	Horas
07	**ARQUITECTURA SOLAR E BIOCLIMÁTICA**	8
07.1	**CONCEITOS DE ARQUITECTURA SOLAR E BIOCLIMÁTICA**	
07.2	**COSMOGRAFIA GEOGRÁFICA E GEOMETRIA SOLAR**	
	Noções de cosmografia (conhecimentos terrestres e celestes) Orientação geográfica Estações do ano (referencial ou sistema heliocêntrico)	
07.3	**SISTEMAS SOLARES PASSIVOS**	
	Sistemas de Aquecimento Passivo Ganho Directo - Ganho Indirecto - Ganho Separado Sistemas de Arrefecimento Passivo Refrigeração Directa - Refrigeração Indirecta - Refrigeração Separada	
07.4	**NOÇÕES DE ARQUITECTURA SUSTENTÁVEL**	
	Optimização da construção "Zero *Energy Building*" Certificação energética de edifícios	
08	**ENERGIA EÓLICA**	12
	Recursos de energia eólica em Portugal e na Europa; Normas técnicas e legislação aplicável; Estudo aerodinâmico e termodinâmico do vento; Noções sobre a teoria do perfil das pás; Parques eólicos; Sistemas mistos de energia eólica e outros tipos de energia; Sistemas Eólicos – Aerogeradores e Aeromotores; Constituição do sistema eólico aerogerador; Segurança Eléctrica; Sistema eólico aeromotor; Novas Tecnologias; Sistemas híbridos; Microgeração eólica.	
09	**TECNOLOGIAS EMERGENTES**	12
	Energia dos Oceanos (maré motriz); *Concentrated Solar Thermal Power*; Energia mini-hídrica; Energia Geotérmica; Sistemas Aerotérmicos; Outras tecnologias.	

Curso	PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS	Área:	Recursos Humanos	Cód.	AFR98

Conteúdo Programático

Capítulos	Conteúdo / Especificações	Horas
10	**ENERGIA NUCLEAR**	4
	Resenha histórica; Fundamentos teóricos; Soluções tecnológicas disponíveis; Riscos associados; Viabilidade Económica; Impactos ambientais; Outras considerações.	